1-

```
> db.atv.insertMany([

    {nome:"Felipe", idade:99, genero:"M"},

    {nome:"Aline", idade:5, genero:"F"}

  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69af5e9be8121884921235b7'),
      '1': ObjectId('69af5e9be8121884921235b8')
    }
  }
atv>
```

2-

```
> db.atv.find(
    {genero:"M",idade:{$gt:22}},
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }
  )
< {
    nome: 'Pedro',
    idade: 25
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Felipe',
    idade: 99
```

3-

```
db.atv.find(
  {idade:{$gt:20,$lt:24}},
  {
    nome:true,
    idade:true,
    _id:false
  }
)
.sort({idade:1})
{
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'Roberto',
  idade: 21
}
{
  nome: 'João',
  idade: 22
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
```

4-

```
> db.atv.find(

    {nome:{$in:["Bruna","João","Maria"]}},
     {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
  }
  )
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
```

5-

```
> db.atv.find(
    {nome:/a/i},
      {

      nome:true,

      idade:true,

      _id:false

      }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Paulo',
```

```
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
{
  nome: 'Bruna',
  idade: 27
}
{
  nome: 'Aline',
  idade: 5
}
```

6-

```
> db.atv.updateOne(
    {nome:"Ana"},
    {$set:{idade:30}}
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
> db.atv.findOne(
    {nome:"Ana"},
  )
< {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235ad'),
    nome: 'Ana',
    idade: 30,
    genero: 'F'
  }
```

7-

```
> db.atv.find(
    {genero:"F"},
     {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 30
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
  {
    nome: 'Irene',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Aline',
    idade: 5
```

8-

```
> db.atv.deleteOne(
    {nome:"Yuri"}
  )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
  }
> db.atv.find()
< {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235ac'),
    nome: 'Pedro',
    idade: 25,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235ad'),
    nome: 'Ana',
    idade: 30,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235ae'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
```

```
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235af'),
  nome: 'Lucas',
  idade: 28,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b0'),
  nome: 'João',
  idade: 22,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b1'),
  nome: 'Renata',
  idade: 24,
  genero: 'F',
  status: 'Ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b2'),
  nome: 'Paulo',
  idade: 23,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b3'),
  nome: 'Bruna',
  idade: 27,
  genero: 'F',
```

```
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b4'),
  nome: 'Irene',
  idade: 20,
  genero: 'F',
  status: 'Ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b5'),
  nome: 'Roberto',
  idade: 21,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af5e9be8121884921235b7'),
  nome: 'Felipe',
  idade: 99,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af5e9be8121884921235b8'),
  nome: 'Aline',
  idade: 5,
  genero: 'F',
  status: 'Ativo'
}
```

9-

```
> db.atv.find(
  ).sort({idade:1})
  .skip(3)
  .limit(5)
< {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235ae'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b0'),
    nome: 'João',
    idade: 22,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b2'),
    nome: 'Paulo',
    idade: 23,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235b1'),
    nome: 'Renata',
    idade: 24,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
```

```
{
  _id: ObjectId('69af5d8de8121884921235ac'),
  nome: 'Pedro',
  idade: 25,
  genero: 'M'
}
```

10-

a) **`updateOne()`:** Vai procurar na coleção e alterar **apenas o primeiro documento** que encontrar e que corresponda ao seu filtro

`updateMany()`: Vai varrer a coleção e alterar **absolutamente todos os documentos** que baterem com o filtro.

b) **`deleteOne()`:** Apaga **apenas o primeiro documento** que combinar com o filtro.

`deleteMany()`: Apaga **todos os documentos** que corresponderem ao filtro

c) **Filtro de Usuários em Painéis Admin:** Um administrador precisa encontrar um aluno chamado "Carlos", mas não lembra se cadastraram como "Carlos Silva", "Jose Carlos" ou "carlos eduardo". Um `$regex` procurando por `"carlos"` com a opção `i` (case-insensitive) encontra todos eles.